FACTOR

Cédula digital dominicana

Puntos de acción y consultas para la JCE:
certificado, confianza y firmante

FACTOR INC. · AUDITORÍA CRIPTOGRÁFICA
projectfactor.io

Cédula digital dominicana

Puntos de acción y consultas para la JCE: certificado, confianza y firmante

Elaborado a partir del análisis técnico de una cédula de producción. No contiene datos personales del titular; se emplean únicamente identificadores técnicos públicos.

Decisión solicitada. La tarjeta de producción está *completamente personalizada*: contiene dos claves privadas del titular (firma y autenticación, no exportables) y todos los PIN/PUK están establecidos; su integridad de identidad fue verificada. Quedan tres puntos para la JCE: (1) el *certificado* del titular no está en la tarjeta; (2) la confianza del emisor no es validable de forma independiente; y (3) persiste un firmante de desarrollo en producción.

Hallazgos (resumen, sin datos personales)

Estado	Hallazgo	Base de evidencia
Verificado	La integridad de los datos de identidad se verifica: la firma CMS del EF.SOD es válida y los 7 grupos de datos legibles (DG1, 2, 7, 11–14) concilian con el SOD bajo SHA-256.	Firmante EF.SOD: `JCE DS 01`, ECDSA/SHA-384.
Verificado	La tarjeta está **personalizada**: dos claves privadas del titular —firma (ref. `0x41`, PIN de firma `0x22`) y autenticación (ref. `0x42`, PIN de usuario `0x05`)—, ambas **no exportables**; todos los PIN/PUK están establecidos.	PrKDF: 2 claves; AODF: 6 objetos; estado de PIN (ref. 83/84/92/93) = establecido con reintentos completos; DF de firma `0DF5` presente.
Condición	No hay **certificado X.509** del titular en la tarjeta (el directorio CDF está vacío y no se halló EF de certificado). Esto se observa *igual* en las demás tarjetas examinadas, por lo que probablemente el certificado se gestiona fuera de la tarjeta o su emisión está pendiente.	CDF (4404) = 250 B en cero; sin EF de certificado bajo `0DF5`; PuKDF vacío.
Condición	**Procedencia del PIN.** El PIN de firma y el de usuario están establecidos, pero no puede determinarse si corresponden a valores elegidos por el titular o a un valor por defecto de personalización.	Consulta de estado `63Cx` (establecido, sin consumir reintentos); el valor no es legible.
Condición	La **confianza del emisor no es validable**: el punto de distribución del CSCA de la cédula indicado en el certificado no resuelve en DNS público.	AKI del DS `e8090eb7...`; URI `https://ca.jce.gob.do/csca` devuelve NXDOMAIN (el mismo host sirve también el CRL del DS).
Defecto	Firmante **Document Signer de desarrollo RSA-1024** activo en producción dentro de EF.CardSecurity (algoritmo obsoleto y procedencia "development"), idéntico en las tarjetas muestreadas.	Sujeto `OU=development, O=cryptovision`; RSA 1024; huella cert. `4eb279...`.

Estado	Hallazgo	Base de evidencia
Acción	El acceso a la biometría (DG3) está correctamente cerrado tras autenticación de terminal (EAC); la tarjeta exige una cadena de certificados hasta su ancla declarada.	`SELECT DG3` devuelve `6982`; EF.CVCA declara CAR `DOCVCA00001`.

Leyenda: Defecto confirmado | Condición / por resolver | Contexto / acción | Verificación superada

Puntos de acción y consultas

1. **Certificado del titular.** El directorio de certificados de la tarjeta (CDF) está vacío en las tarjetas analizadas, pese a existir la clave de firma y su PIN. ¿Dónde se emite y se conserva el certificado X.509 del titular —se carga en la tarjeta, se gestiona fuera de ella, o su emisión está pendiente— y cómo lo obtiene una parte verificadora?

2. **Procedencia del PIN y verificación del titular (consulta de seguridad).** El PIN de firma y el de usuario ya están establecidos. ¿Se fijan a valores elegidos por el titular mediante una verificación presencial y fuerte de identidad, o a un valor por defecto de personalización? En el segundo caso, ¿qué impide que un tercero en posesión de la tarjeta use esas credenciales?

3. **Publicación del CSCA de la cédula.** Para que cualquier parte verificadora pueda validar la autenticación pasiva, se solicita publicar o facilitar el **CSCA de la cédula** (SKI `e8090eb7...`) y su CRL por un canal resoluble, dado que el URI incorporado en los certificados DS no resuelve actualmente.

4. **Remediación del firmante de documentos.** Se recomienda sustituir el Document Signer de desarrollo RSA-1024 (`OU=development`) presente en EF.CardSecurity por un firmante de producción anclado en la JCE con fortaleza $\geq$ EC-256 / RSA-3072, y retirar la CSCA de desarrollo de todo almacén de confianza.

Punto adicional (opcional): para una verificación biométrica (DG3) por sistemas de inspección autorizados, la JCE tendría que provisionar una cadena de certificados verificables por tarjeta (CVC) desde la autoridad `DOCVCA00001`. No se solicita material criptográfico ni claves; únicamente orientación de procedimiento.